

과탐 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · 개념요약

과탐 · 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 평면 운동의 기본 — 벡터 분해

핵심: 평면 운동은 서로 독립인 두 성분(x, y)으로 분해하여 각각 1차원 운동으로 다룬다. 성분끼리는 서로 영향을 주지 않는다.
위치 $\vec{r} = (x, y)$, 속도 $\vec{v} = (v_x, v_y)$, 가속도 $\vec{a} = (a_x, a_y)$. 각 성분에 $v = v_0 + at, s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$ 을 독립 적용.

2. 포물선 운동(수평 방향 등속 + 연직 방향 등가속)

방향	가속도	속도	변위
수평 x	0	$v_x = v_0$	$x = v_0t$
연직 y	$-g$	$v_y = v_{0y} - gt$	$y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$

수평 투사($v_{0y} = 0$): 낙하시간 $t = \sqrt{2h/g}$, 수평 도달거리 $R = v_0\sqrt{2h/g}$. **중요:** 낙하시간은 수평 속력과 무관 — 자유낙하와 동일.
속도 벡터가 수평과 이루는 각 θ : $\tan \theta = \frac{|v_y|}{v_x}$.

3. 등속 원운동

정의: 속력 일정, 방향만 변함 $\Rightarrow$ **가속도 존재**(구심가속도).
주기 T , 진동수 $f = 1/T$, 각속도 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$.
선속력 $v = r\omega = \frac{2\pi r}{T}$.
구심가속도 $a = \frac{v^2}{r} = r\omega^2 = v\omega$.
구심력 $F = ma = \frac{mv^2}{r} = mr\omega^2$ — 항상 **원의 중심 방향**.

4. 구심력의 정체 — 상황별 구심력원

상황	구심력을 제공하는 힘
수평면 위 실에 매단 원운동	실의 장력의 수평성분
연직면 원운동 최고점	중력 + 장력(또는 수직항력)
곡선 도로 주행	마찰력(또는 경사면 수직항력 성분)
원뿔진자	장력의 수평성분($T \sin \theta$), 연직성분 $T \cos \theta = mg$

5. 빈출 유형별 전략

1. **포물선 합성속도**: 어느 순간 속도의 방향·크기는 반드시 v_x, v_y 분해 후 합성.
2. **두 물체 동시 투사**: 시간축을 통일하고 상대변위로 접근.
3. **연직원운동 최고점 최소속력**: 장력 0 조건 $mg = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow v_{min} = \sqrt{gr}$.
4. **원뿔진자·회전원판**: 힘 분해와 구심력 식을 연립.

6. 자주 틀리는 함정

- ⚠ 등속 원운동은 '등속'이지만 **등속도가 아니다**(속도는 변함, 가속도 존재).
- ⚠ 구심력은 새로운 힘이 아니라 **알짜힘의 이름**이다. 자유물체도에 '구심력'을 따로 그리지 말 것.
- ⚠ 원심력은 관성계에서 **존재하지 않는 가상의 힘**.
- ⚠ 포물선에서 수평·연직 시간은 **동일한 t** — 시간 통일 필수.
- ⚠ $a = v^2/r$ 의 v 는 **선속력**, ω 식과 혼용 주의.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com